



AZURE NETWORKING VS. CISCO VLAN



📌 Integration von CCNA-Wissen zum Cloud Engineer

1. KONZEPT-VERGLEICH

Virtual Network (VNet)

Entspricht Ihrer gesamten physischen Switch-Infrastruktur und dem Routing in einem Unternehmen. Die isolierte Hauptgrenze in der Azure-Cloud.

Subnet (Azure)

Das präzise Äquivalent zum **VLAN** bei Cisco. Subnetze bilden logische Broadcast-Domänen und Segmentierungsgrenzen.

2. DESIGN & STRUKTUR

Wie beim Cisco-Design (Port-Zuweisung), gruppieren Sie Ressourcen in Azure in dedizierten Subnetzen:

- **VLAN 10 (Users)** → **Subnet-Frontend** (Web-Server, Load Balancer)
- **VLAN 30 (Servers)** → **Subnet-Backend** (Datenbanken, kritische Server)
- **VLAN 50 (Mgmt)** → **Subnet-Management** (z. B. Azure Bastion)

3. ZENTRALER VERGLEICH

Merkmal	🌐 Klassisch (Cisco/CCNA)	☁ Microsoft Azure
Betriebsschicht	Layer 2 (Data Link) / 802.1Q	Layer 3 (Network) SDN-basiert
Standard-Verbindung	Isoliert (Router/L3 benötigt)	Offen (VNet-intern Kommunikation OK)
Datenverkehr-Kontrolle	Router ACLs / Firewalls	NSG (Network Security Group)
Port-Konzept	Access/Trunk Ports	Nicht existent; rein virtuell
Reservierte Adressen	2 (Network ID & Broadcast)	5 (Net, GW, DNS, Rep, Broadcast)

4. TRAFFIC FLOW (Weg der Daten)

♦ Im Cisco-Netzwerk (CCNA):

Gerät → Access Port → VLAN Tag (802.1Q) → Trunk Link → Router (Inter-VLAN)

♦ In der Azure-Cloud:

VM → Virtuelle NIC → Subnet → SDN-Infrastruktur → System Route / NSG Filter

5. TROUBLESHOOTING (Brücken schlagen)

1. Subnetz-Prüfung

Cisco: Ist der Switch-Port dem richtigen VLAN zugewiesen?

Azure: Befindet sich die virtuelle Netzwerkkarte (NIC) im korrekten **Subnet**?

2. Routing-Prüfung

Cisco: Sind die Sub-Interfaces am Router aktiv?

Azure: Leiten die **System Routes** den Traffic? Ist **Peering** aktiv?

3. Firewall-Prüfung

Cisco: Blockiert eine Router-ACL den Traffic?

Azure: Blockieren die Inbound/Outbound-Regeln der **NSG**?

💡 GOLDENE REGEL FÜR CLOUD-ENGINEER

"In Azure entfallen die komplexen Layer-2-Herausforderungen (MAC-Tabellen, 802.1Q, STP). Ihr Fokus liegt rein auf **Layer 3 und höher**: IP-Bereiche (CIDR), Routing-Tabellen und virtuelle Firewalls (NSGs)."

Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die Brücke zwischen Ihrer CCNA-Expertise und der modernen Cloud-Infrastruktur zu schlagen.